www.tntextbooks.in

m என்பதை முழுமையற்ற வளையத்தின் நிறை என எடுத்துக் கொண்டால்

பகுதி நீக்கப்பட்ட வளையத்தின் நிறை = M–m

$$m = \frac{M}{360} \times \theta$$

பகுதி நீக்கப்பட்ட வளையத்தின் நிறை

$$= M - \frac{M}{n} = M\frac{(n-1)}{n}$$

எடுத்துக் காட்டாக

அ) $\theta = 60^\circ$ எனும்பொழுது

$$n = \frac{360^\circ}{60^\circ} = 6$$

$$\therefore n - 1 = 5$$

பகுதி நீக்கப்பட்ட வளையத்தின் நிறை $= \frac{5}{6}M$

ஆ) $\theta = 30^\circ$ எனும்பொழுது

$$n = \frac{360^\circ}{30^\circ} = 12$$

$$n - 1 = 11$$

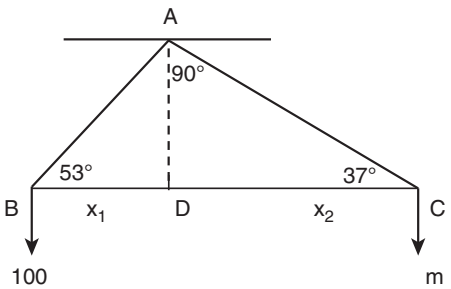
பகுதி நீக்கப்பட்ட வளையத்தின் நிறை = $\frac{11}{12}M$

பகுதி நீக்கப்பட்ட வளையத்தின் நிலைமத் திருப்புத்திறன்

$$I = M\frac{(n-1)}{n}R^2$$

7. நிறையற்ற செங்கோண முக்கோணமானது அதன் செங்கோணம் உள்ள முனையிலிருந்து தொங்கவிடப்பட்டுள்ளது. 100 kg நிறையானது B என்ற மற்றொரு கிடைத்தளத்துடன் முனையில் 53° கோணத்தில் தொங்கவிடப்பட்டுள்ளது. BC என்ற மூலை விட்டப் பக்கமானது கிடைத்தளத்திலேயே இருக்க C என்ற முனையில் தொங்க விடப்பட வேண்டிய நிறையைக் காண்க.

தீர்வு

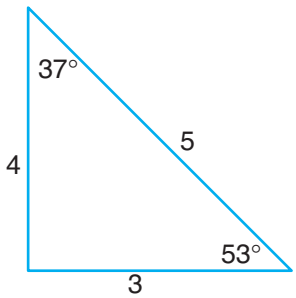


திருப்புத் திறன்களின் தத்துவத்தின்படி,

$$100 \times g \times x_1 = m \times g \times x_2$$

$$100 \times \cos 53^\circ = m \times \cos 37^\circ \qquad (1)$$

இங்கு x_1 மற்றும் x_2 என்பன மூளை விட்ட பகுதிகளின் நீளம். 37° , 53° மற்றும் 90° கோணங்களை கொண்ட செங்கோண முக்கோணம் சிறப்பு வகையாகும். இதன் பக்கங்களின் விகிதமானது படத்தில் உள்ளவாறு 3 : 4 : 5.



$$100 \times \cos 53^\circ = m \times \cos 37^\circ$$

$$100 \times \frac{3}{5} = m \times \frac{4}{5}$$

$$m = 100 \times \frac{3}{4}$$

$$m = 75\,kg$$

8. சுழல்சக்கரம் ஒன்றை 30 rpm லிருந்து 720 rpm ஆக வேகத்தை அதிகப்படுத்த 1000 J ஆற்றல் செலவழிக்கப்படுகிறது. சுழலும் சக்கரத்தின் நிலைமத் திருப்புத் திறனைக் காண்க.

தீர்வு

$$\omega_1 = 30rpm = 2\pi \times \frac{30}{60} rads^{-1} = = \pi\ rad\ s^{-1}$$

$$\omega_2 = 720rpm$$

$$= 2\ \pi \times \frac{720}{60} rads^{-1} = 24\pi\ rads^{-1}$$

இயக்க ஆற்றலின் ஏற்படும் மாறுபாடு

$$\Delta KE = \frac{1}{2}I(\omega_2^{\ 2} - \omega_1^{\ 2})$$